



Systèmes hybrides avec GE

Victron Afrique – 27 janvier 2022

L'équipe francophone Afrique



Clément Joulain
Victron Energy – Responsable Afrique
de l'Ouest et Centrale
Madagascar



Anco van Bergeijk
Victron Energy – Ingénieur support
Afrique de l'Ouest

Agenda

Présentation de Victron Energy

Principes de base

Dimensionnement

Pilotage automatique du GE

Fonctions avancées avec appareil GX

Niveau de carburant

Mise en service et essais

Conclusion

Questions et réponses

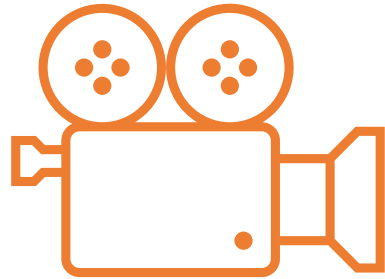


Informations générales

La présentation et la vidéo seront partagées avec les participants

Un mail sera envoyé pour participer à l'évaluation

Posez vos questions dans Q&R





Présentation de Victron Energy

Qui sommes-nous ?

Société néerlandaise fondée en 1975

Fabricant reconnu de produits de qualité pour les systèmes d'énergie avec stockage.

Gamme : convertisseurs, convertisseurs-chargeurs, régulateurs de charge, batteries, monitoring, chargeurs, ...

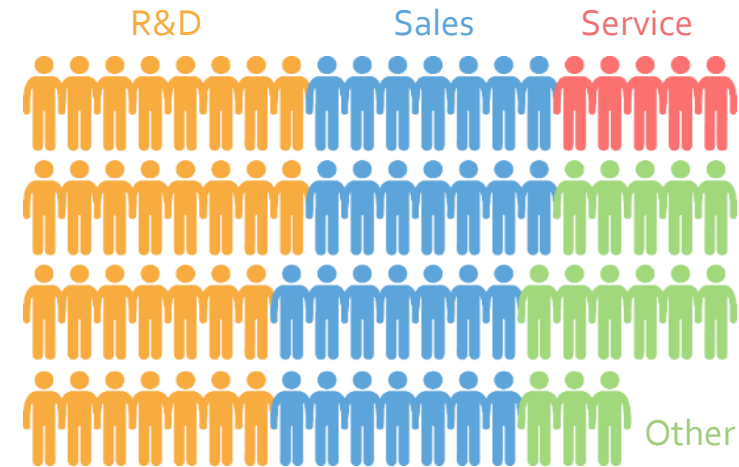


Où sommes-nous ?

Siège et R&D en Hollande

Production dédiée en Asie (Inde)

Revente via 2500 partenaires dans plus de 100 pays



Qualité et savoir-faire

Plus de 45 ans d'expérience

Technologie éprouvée

Electronique très robuste

Des milliers de références dans le monde

5 ans de garantie (Extension optionnelle à 10 ans)

Produits adaptés aux conditions extrêmes

Certifications (IEC, UL, CE, ISO, etc.)



Ce convertisseur a
fonctionné plus de 30 ans



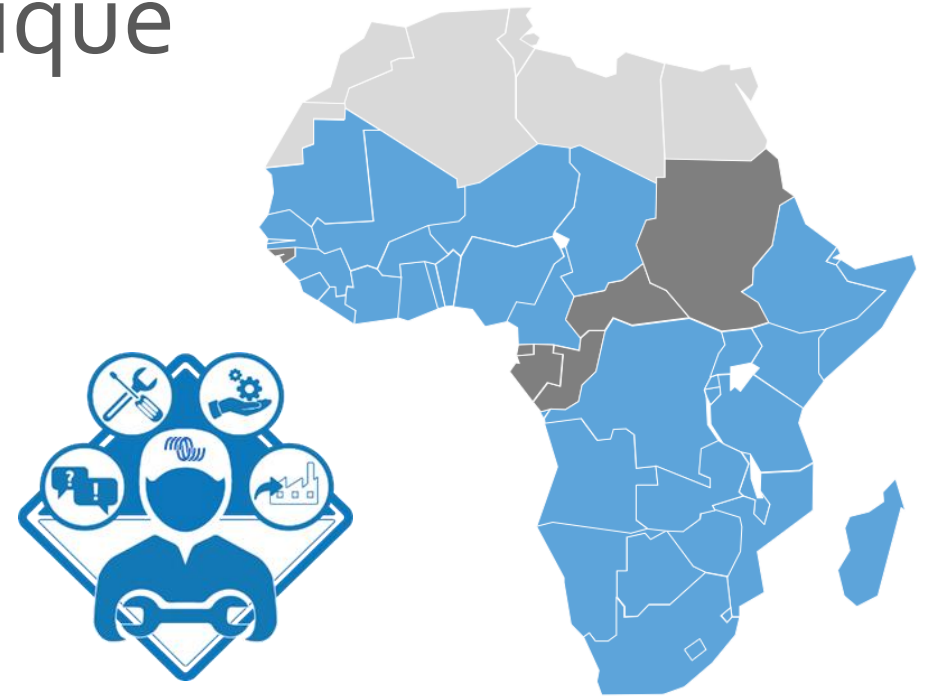
Des services de qualité en Afrique

Des distributeurs agréés dans plus de 35 pays

Un support technique de proximité

Un service après-vente efficace

Des formations professionnelles régulières



Notre mission : permettre aux professionnels du solaire de générer une activité rentable et durable.



Une large gamme de produits



Phoenix
Convertisseurs
250 à 5000 VA
12, 24, 48V



Multiplus & Quattro
Convertisseur-chargeurs
500 à 15 000VA
12, 24, 48V



Blue & Smart Solar
Régulateurs de charge MPPT
5 à 200A
70 à 450V



Cerbo GX et VRM
Supervision et
contrôle à distance



EasySolar & Inverter RS
Systèmes tout-en-un
1600 à 6000VA

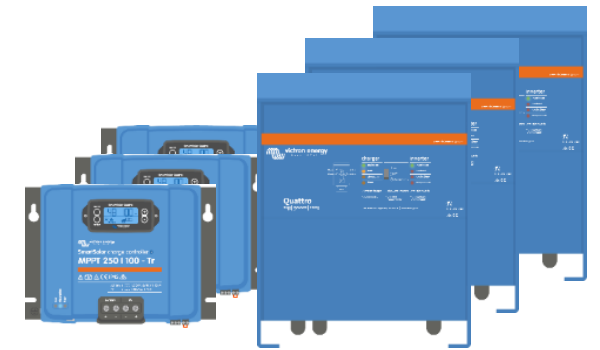
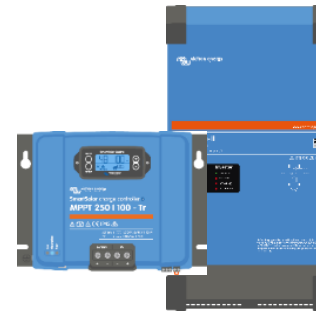


Batteries
AGM, GEL, ...
12V – 10 à 265Ah



Une large gamme de solutions de 0 à 200kW

Kits domestiques, backups, autoconsommation, mini-réseaux, solutions hybrides, ...





Principes de base d'un système hybride

Principes

Pour les systèmes hybride Solaire/Réseau
Cf. Session 8 : [priorité solaire](#)

Couvert dans cette formation : systèmes hybrides avec Solaire & Générateur

Mix d'une énergie flux prioritaire et d'une énergie stock secondaire. La source d'énergie stock est disponible à la demande et utiliser en appoint seulement.

Un système PV & Eolien ou PV & Hydro au fil de l'eau est aussi hybride mais le principe est différent.

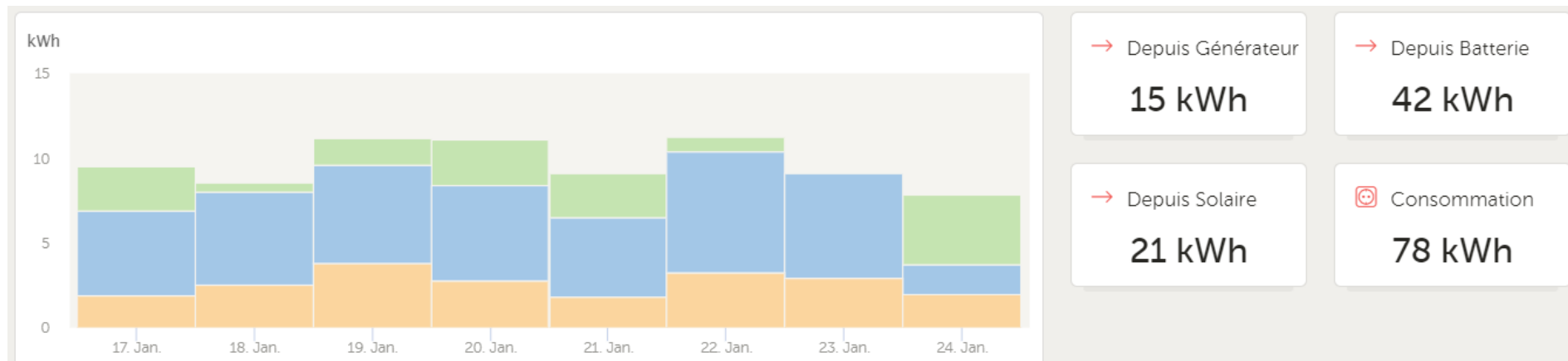
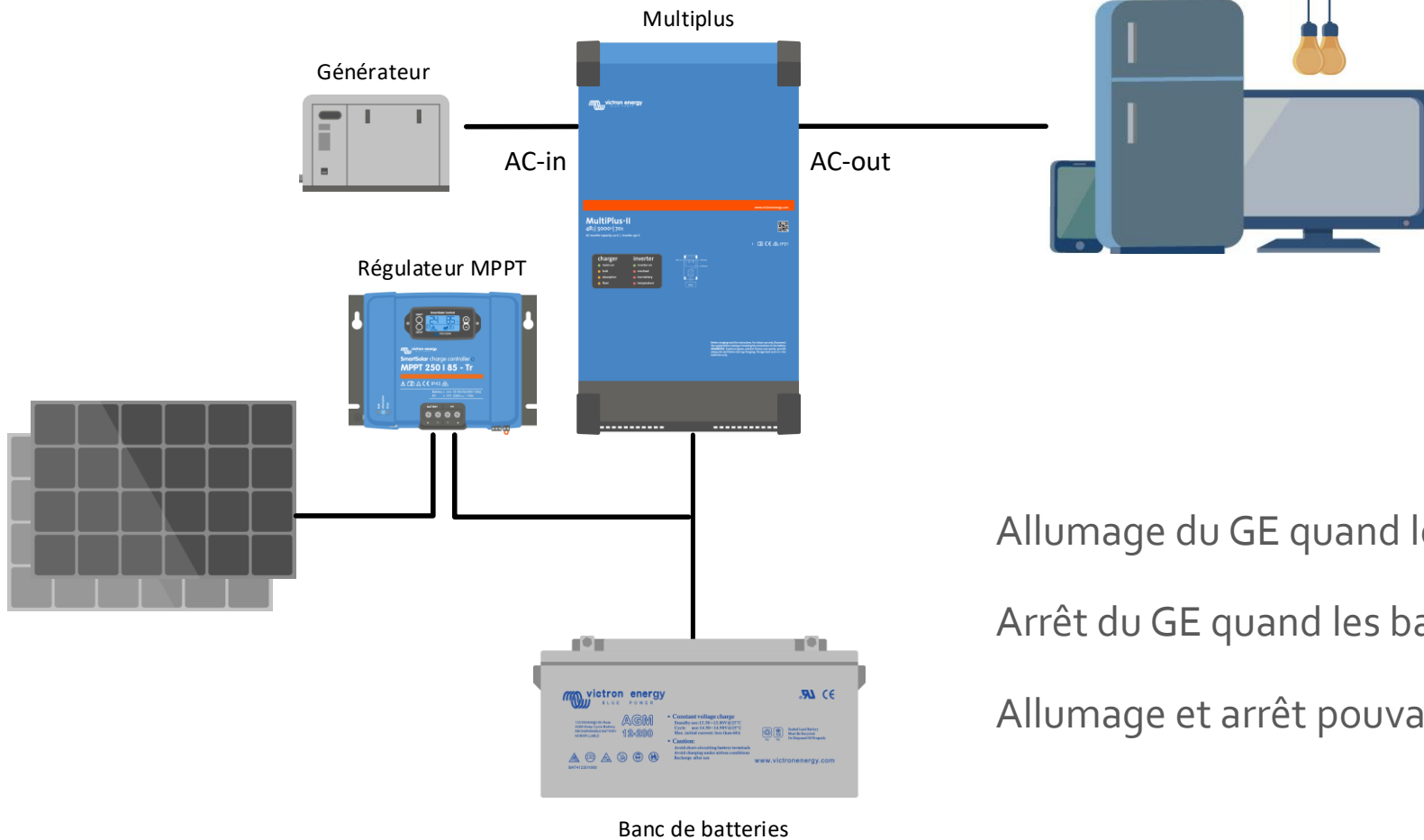


Schéma type

Attention :
Onduleur-chargeur
obligatoire !



Allumage du GE quand les batteries commencent à être vides
Arrêt du GE quand les batteries sont suffisamment rechargées
Allumage et arrêt pouvant être automatique ou manuel



Dimensionnement

Dimensionnement

Dimensionnement d'un système solaire hybride plus souple qu'un système pur solaire.

Le groupe compense les déficits en énergie, par conséquent :

- La puissance solaire peut être réduite
- La capacité de stockage peut être réduite *(Typiquement 3 jours en pur solaire, 1 jour et hybride)*

Le champ solaire peut être dimensionné sur la moyenne d'ensoleillement annuel plutôt que sur le minium.

Evolutif dans le temps *(ajout de PV et ajout de stockage -> réduction des consommations de carburant)*

Pour le dimensionnement des systèmes

Cf. [Sessions 2, 3 & 4](#)



Choix du générateur

Règle empirique : utiliser un GE 1,5 fois plus puissant que le convertisseur.

Par exemple : convertisseur 8 kVA -> GE 12 kVA environ

Il est préférable d'affiner le dimensionnement dans certaines situations.

Plusieurs critères pour sélectionner le type de GE (*vitesse rotation, carburant, type de régulation, sortie mono/triphasée, démarrage auto, insonorisation, etc*)

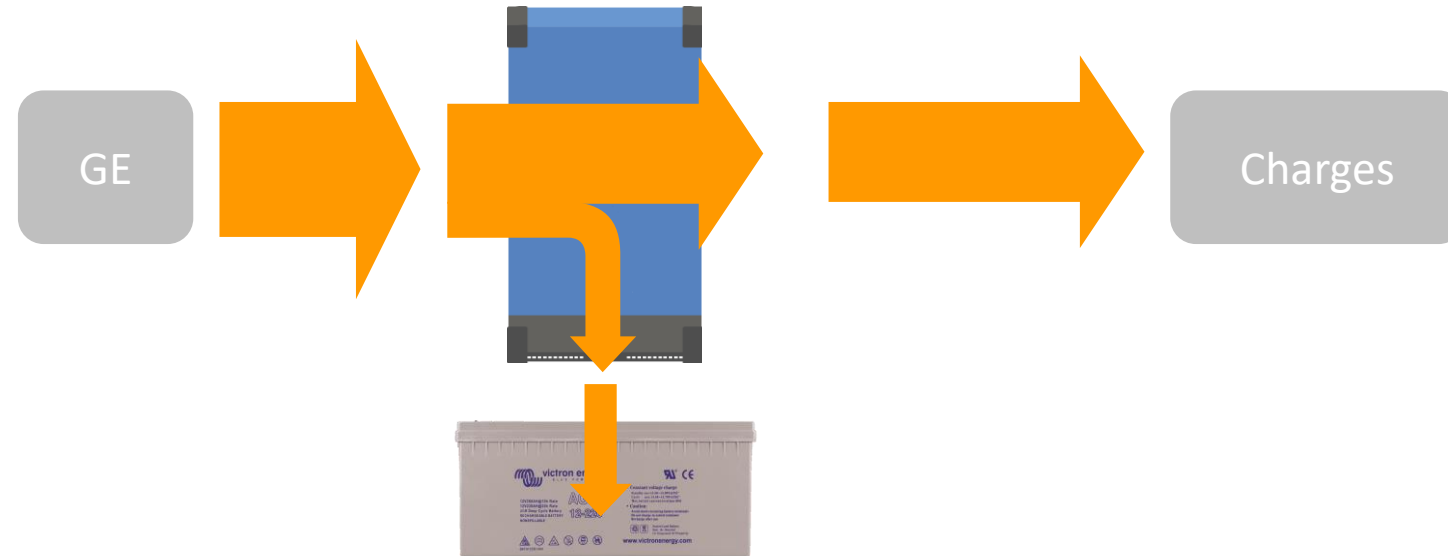
Si le GE est déjà existant, refaire le dimensionnement du convertisseur à partir des charges à alimenter.



La fonction Power Control

Les charges électriques ont la priorité sur la recharge des batteries

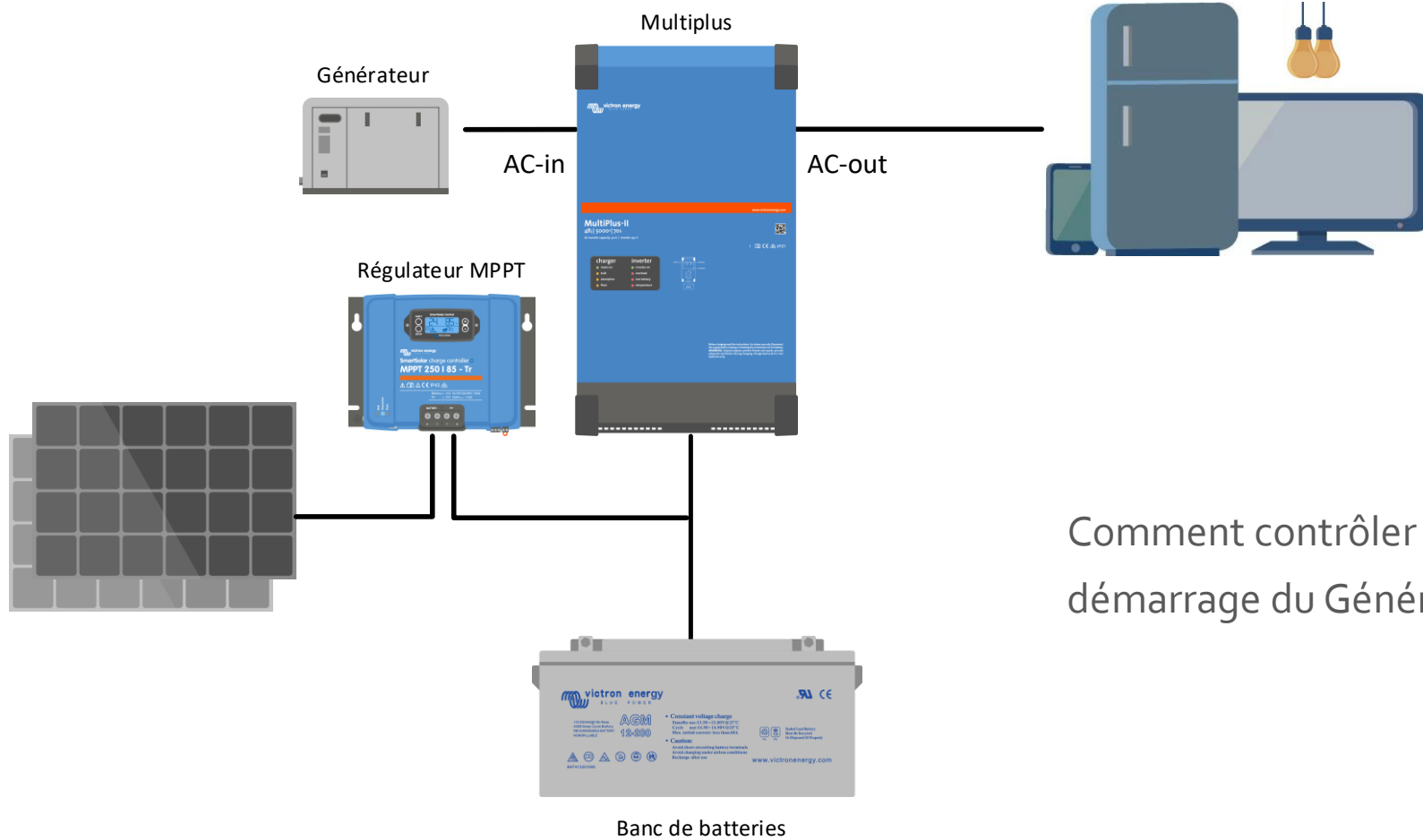
La puissance du GE ne sera pas dépassée (*Limite de courant d'entrée AC*)





Pilotage automatique du GE

Schéma type

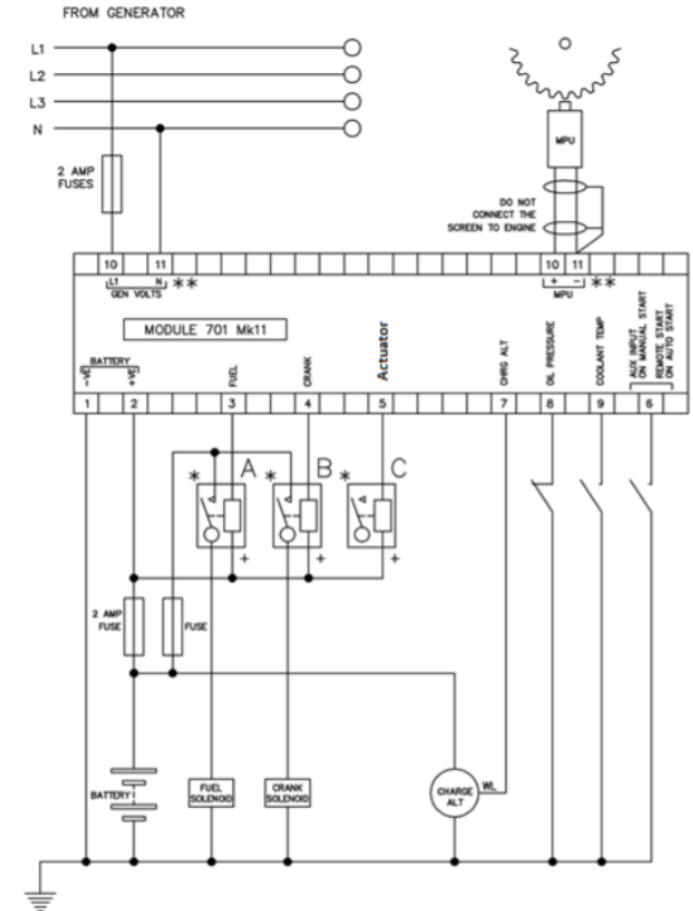


Comment contrôler de manière automatique le démarrage du Générateur ?

Démarrage et arrêt automatique

Le groupe électrogène doit être équipé d'un démarrage automatique à distance par contact sec (on/off).

Exemple du APM202 de SDMO :



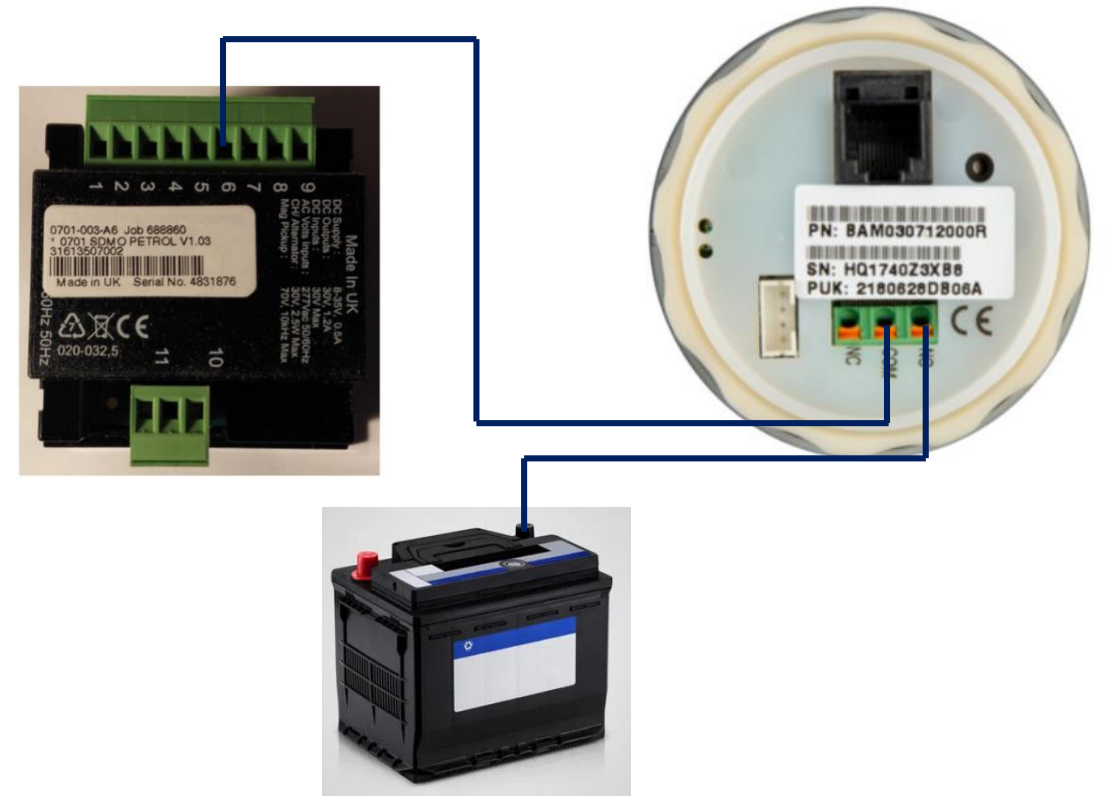
Pilotage avec un moniteur de batteries

Paramétrage du relais interne du BMV

Pilotage du relais par la tension batterie

Et / ou par le SOC

Temps minimum de fermeture du relais configurable



+ d'informations sur le BMV

Cf. Session 13 : Monitoring du SOC



Pilotage avec un appareil GX

Fonction de pilotage de groupe très puissante

Solution préférentielle

Utilisation du relais 1

Nombreuses conditions disponibles

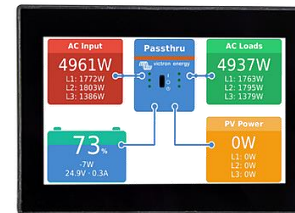
Divers compteurs

Possibilité d'ajouter des capteurs associés



Rappel appareils GX

Cerbo GX, Color Control GX, Venus GX, Multiplus-II GX, Easysolar GX...





Fonctions avancées avec appareil GX

Affectation du Relais 1

Dans l'appareil GX :

Paramètres -> Relais-> Fonction (Relais 1) -> Arrêter/Démarrer Générateur

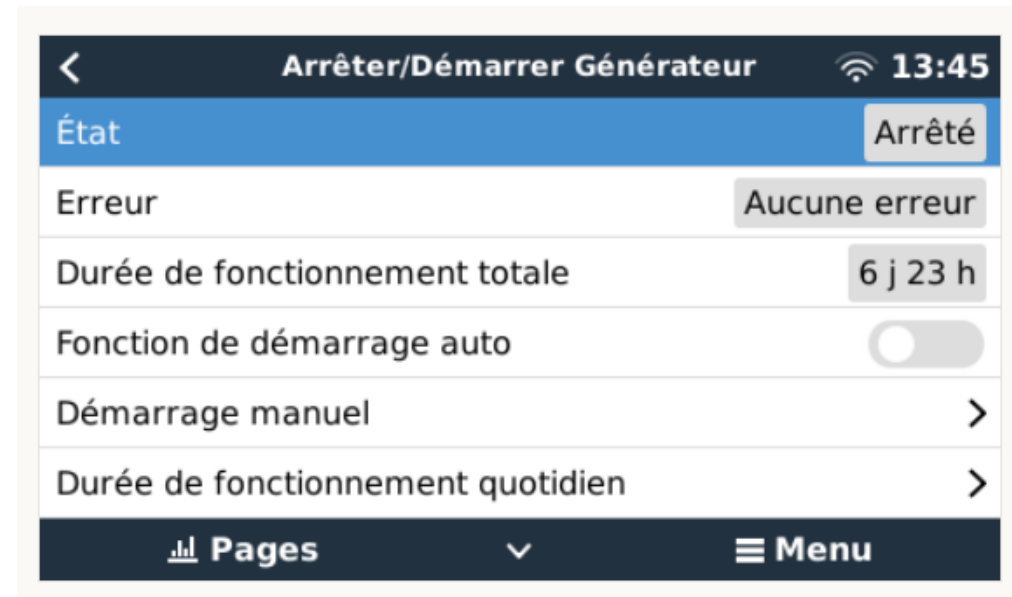


Menu général « Arrêter/Démarrer Générateur »

Paramètres -> Arrêter/démarrer générateur

Diverses informations sont affichées

La « Fonction de démarrage auto » doit être activée pour permettre le pilotage du groupe électrogène par des fonctions automatisées (conditions)



Compteurs & infos diverses

Paramètres -> Arrêter/démarrer générateur

Etat : statut du groupe et donne la cause du démarrage (*par ex. SOC bas*)

Erreur : renseigne sur une éventuelle erreur (*par ex. défaut allumage GE*)

Durée de fonct. totale / Durée de fonct. quotidien (*historique 30 derniers jours*)

Arrêter/Démarrer Générateur	
État	Arrêté
Erreur	Aucune erreur
Durée de fonctionnement totale	6 j 23 h
Fonction de démarrage auto	☐
Démarrage manuel	>
Durée de fonctionnement quotidien	>

Durée de fonctionnement quotidien	
25-01-2022	0 min
24-01-2022	0 min
23-01-2022	0 min
22-01-2022	0 min
21-01-2022	0 min
20-01-2022	0 min

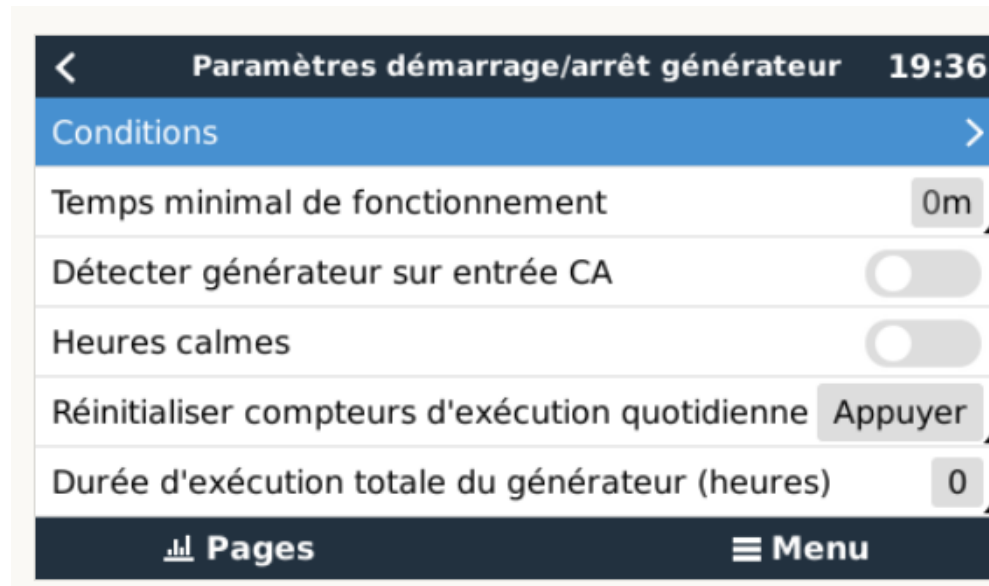


Sous-menu « Paramètres »

Paramètres -> Arrêter/démarrer générateur -> Paramètres

Temps minimal de fonctionnement

« Détecter générateur sur entrée CA » : permet de déclencher une alarme si aucune tension n'est détectée en entrée



The screenshot displays a mobile application interface for generator settings. At the top, a dark header bar contains a back arrow, the title 'Paramètres démarrage/arrêt générateur', and the time '19:36'. Below this, a blue bar with the word 'Conditions' and a right arrow is visible. The main content area lists several settings: 'Temps minimal de fonctionnement' with a value of '0m', 'Détecter générateur sur entrée CA' with a toggle switch, 'Heures calmes' with a toggle switch, 'Réinitialiser compteurs d'exécution quotidienne' with an 'Appuyer' button, and 'Durée d'exécution totale du générateur (heures)' with a value of '0'. At the bottom, a dark bar contains a bar chart icon and the word 'Pages' on the left, and a hamburger menu icon and the word 'Menu' on the right.

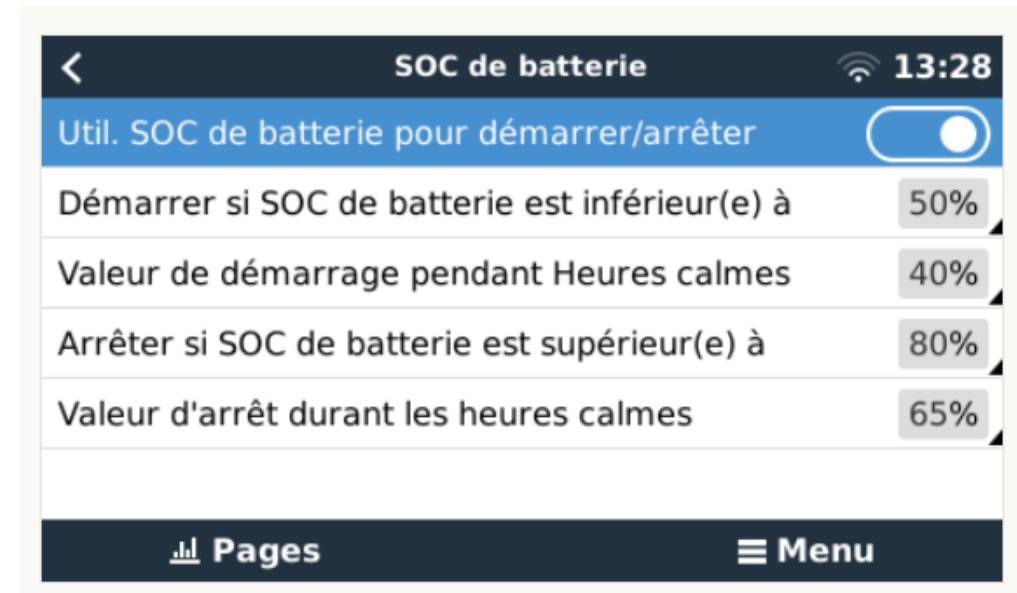
Paramètre	Valeur / État
Temps minimal de fonctionnement	0m
Détecter générateur sur entrée CA	Toggle switch (off)
Heures calmes	Toggle switch (off)
Réinitialiser compteurs d'exécution quotidienne	Appuyer
Durée d'exécution totale du générateur (heures)	0

Conditions

Paramètres -> Arrêter/démarrer générateur -> Paramètres -> Conditions

Conditions disponibles :

- SOC batterie
- Courant batterie
- Tension batterie
- Charge CA
- Température élevée convertisseur
- Surcharge convertisseur



Remarque : les conditions
sont cumulatives



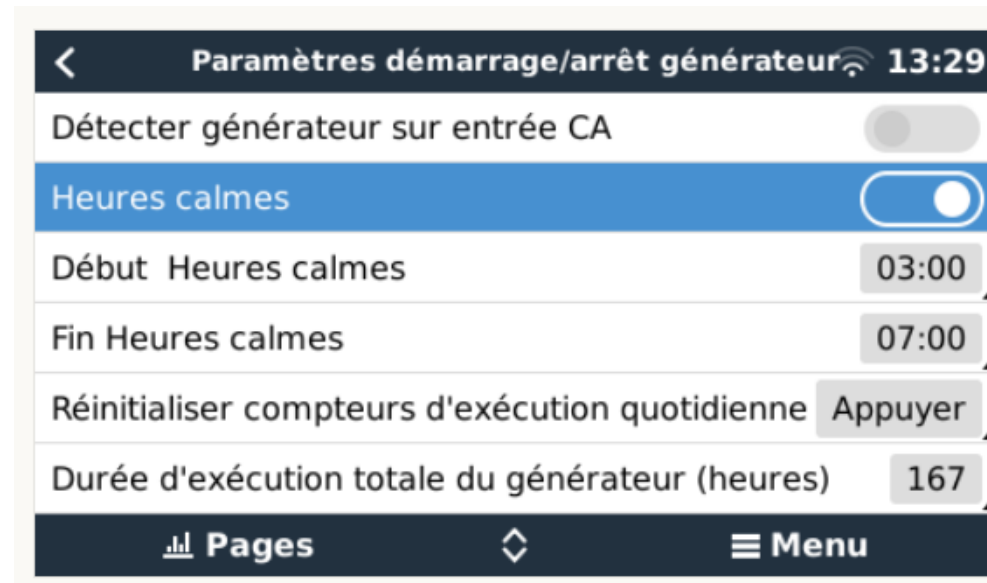
Heures calmes

Paramètres -> Arrêter/démarrer générateur -> Paramètres

Activer « Heures Calmes »

Utile pour interdire le fonctionnement du GE durant « des heures calmes ».

Ou définir un comportement du système différent à certaines heures de la journée



Démarrage Manuel

Paramètres -> Arrêter/démarrer générateur -> Démarrage Manuel

Permet de démarrer/éteindre manuellement le groupe électrogène.

Remarque : le générateur ne s'arrête que si les autres conditions automatiques ne sont pas actives



Exécution régulière

Paramètres -> Arrêter/démarrer générateur -> Paramètres -> Conditions -> Exécution régulière

Utile pour forcer le fonctionnement du générateur (*par ex. aux heures de pointe*)

Utile pour éviter que le GE ne reste des mois sans être allumé

< Exécution régulière 13:33

Activer ☐

Intervalle d'exécution 28jours

Sauter l'exécution si en marche depuis Toujours démarrer

Date de démarrage de l'intervalle d'exécution 2017-01-01

Heure de démarrage 15:00

Durée d'exécution (hh:mm) 02:00

Pages Menu





Niveau de carburant

Fonctionnalité optionnelle

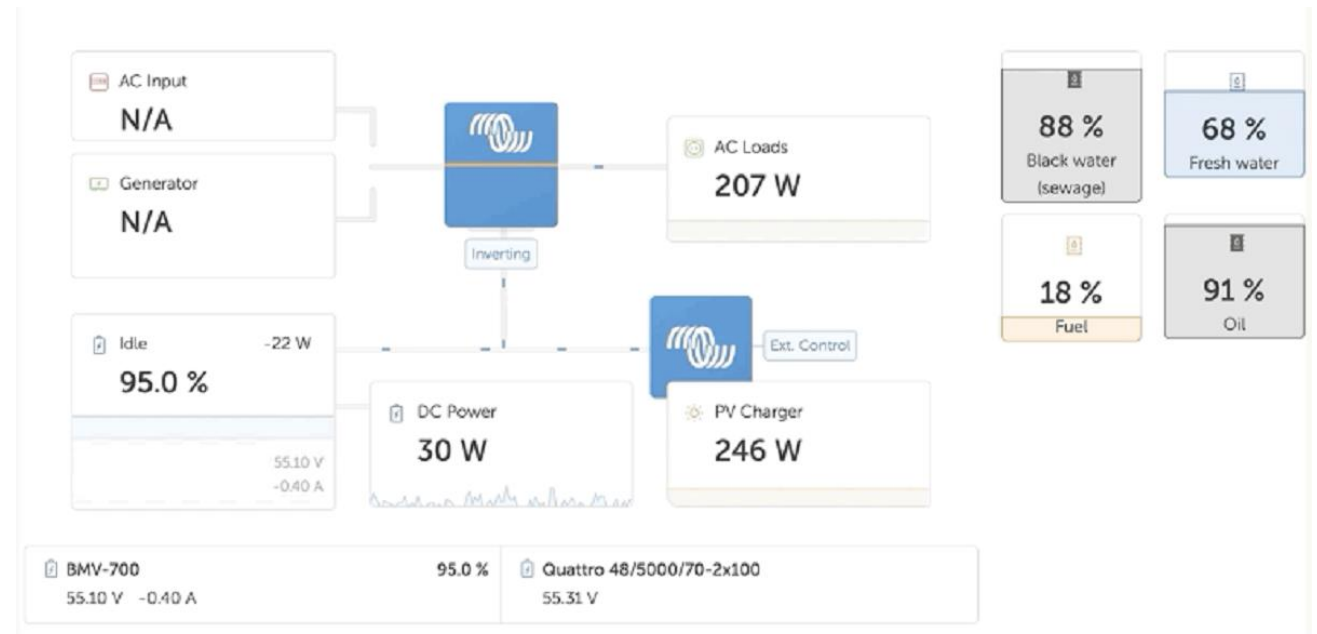
Suivi de niveau de carburant dans une cuve

Cette fonction est possible sur Victron VRM avec affichage du niveau du réservoir

Une sonde niveau résistive 0-264 Ohm doit être utilisée.

La sonde est à connecter sur une entrée analogique du Cerbo GX puis à configurer

Plus de détails [ici](#).





Mise en service et essais

Mise en service et essais

Comme toujours, opérer différents tests et essais en phase de mise en service.

Exemple de Check List :

- ☐ Démarrage automatique du générateur
- ☐ Répéter plusieurs démarrages pour valider que l'entrée AC est « acceptée »
- ☐ Recharge des batteries -> au moins 30 min
- ☐ Test du générateur à pleine charge
- ☐ Variation brusque de la charge électrique



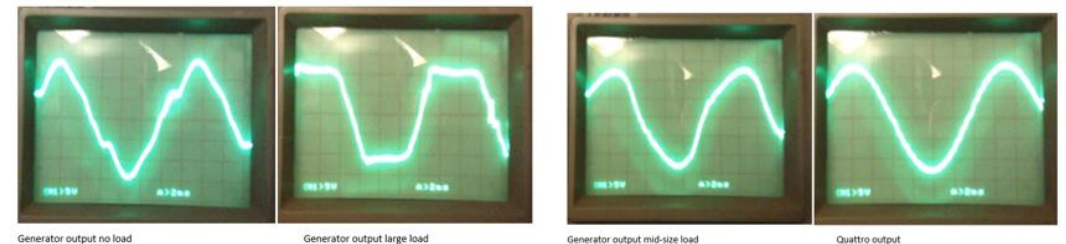
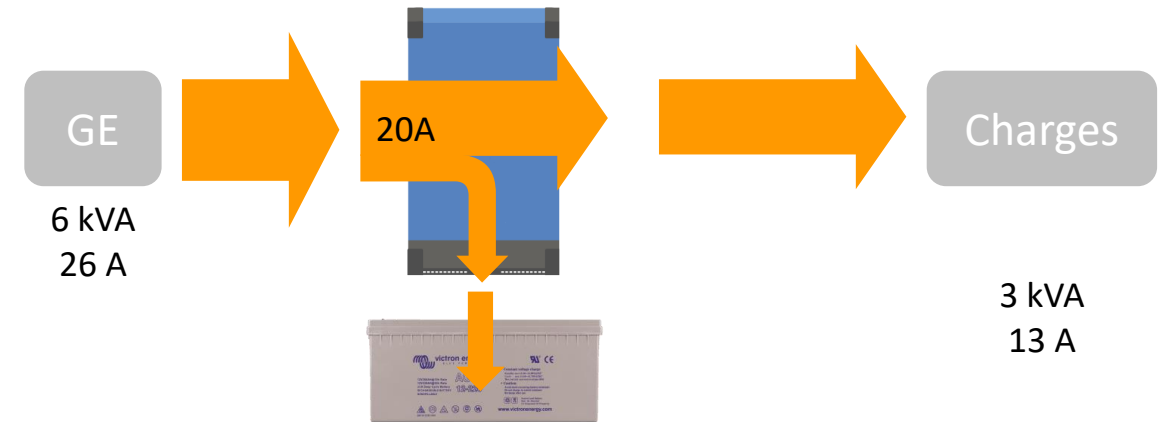
Test de recharge des batteries

Dans VE Config ou sur Victron Connect :

- Ajuster le courant d'entrée AC IN (*cocher « déterminer par panneau de contrôle »*)
- Ajuster le courant de charge DC
- Régler les tensions d'absorption et float

Au besoin, si le GE est « refusé » :

- Décocher « Fonction UPS »
- Cocher « Entrée AC dégradée »
- Cocher « Limiteur de courant dynamique »



Ne pas quitter le site sans avoir fait ces essais !



Conclusion

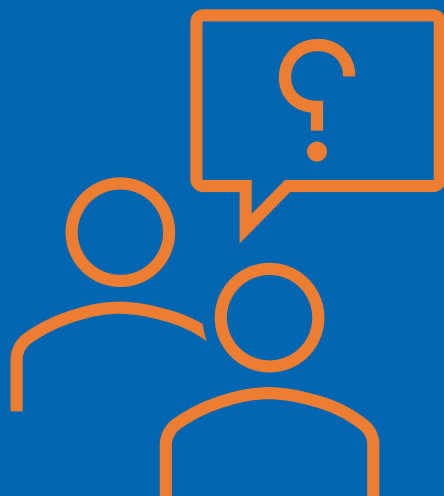
Conclusion

Les systèmes hybrides avec GE représentent un gros marché en Afrique.

La solution Victron permet un pilotage intelligent et optimisé du groupe pour réduire son temps de marche et maximiser son efficacité.

La supervision Victron VRM offre des fonctionnalités uniques dans la gestion et l'exploitation d'un GE.



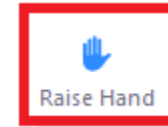


Questions et discussions...

Guide questions/réponses

Ajuster votre nom si besoin

Questions : cliquer sur « lever la main »



Activer le micro pour prendre la parole



Merci de votre
attention...

